绳驱二轴腕部动态 R 矩阵解算

Dynamic Jacobian - Moment-Arm Matrix for a Tendon-Driven Two-Axis Wrist

徐钰　陈梓贤

SLAIHAND

技术报告　TR-WRIST-2026-01　|　2026 年 10 月 29 日

摘要

针对 3 绳驱动 2 自由度（roll、pitch）的冗余腕部构型，本文给出力臂矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的解析解算方法。由于绳与转轴的相对位置随姿态改变，力臂不为常数；在 ±30° 范围内，C2 绳的 roll 力臂由 −22.05 mm 变化至 −27.12 mm（25° 处），相对变化 23.0%。本文由虚功原理导出 $\boldsymbol{R}=-\left(\partial\vec{\boldsymbol{l}}/\partial\boldsymbol{q}\right)^{\mathrm{T}}$，将每段绳长写成 $s^2=\alpha+\beta\cos\theta+\gamma\sin\theta$ 的闭式，对角度求导得到 $r=-ds/d\theta=(\beta\sin\theta-\gamma\cos\theta)/(2s)$。每段仅需 5 个几何常数，单次计算量为 2 次三角函数、4 次乘法与 1 次开方；在 9 249 个姿态上与双精度参考解的最大偏差为 4.67×10^{-5} mm。

关键词：绳驱腕部；冗余驱动；力臂矩阵；雅可比；余弦定理

符号表

符号	含义	单位
$\vec{o}$	轴心（roll 段为原点，pitch 段为 $(0,0,24)$）	mm
$\hat{a}$	转轴方向单位向量（roll 为 $+Y$，pitch 为 $+X$）	—
$\vec{A}$	固定端坐标（P4 / P6）	mm
$\vec{B}_0$	动端零位坐标（P5 / P7）	mm
$\vec{B}(\theta)$	动端当前坐标	mm
$a,\ b$	固定端、动端到转轴的距离（半径）	mm
h	两端沿轴错开量（带符号）	mm
Δ	两条半径的有向夹角	rad
θ	关节转角（右手为正）	rad
s	单段绳长	mm
r	力臂，$r=-ds/d\theta$	mm
R	力臂矩阵，2×3	mm

符号	含义	单位
$\vec{f}$	绳张力	N
$\vec{\tau}$	关节力矩	N·mm

> 约定：向量记作 $\vec{x}$，单位向量记作 $\hat{x}$，标量用斜体；角度内部一律用弧度，仅在显示时换算为度。

1 引言

1.1 构型与问题

腕部由 3 根绳驱动 2 个自由度，属 $n+1$ 冗余驱动。绳的一端固定于基座，另一端固定于转子，中途绕过关节；关节转动时，绳与转轴的相对位置改变，故力臂随姿态变化。

1.2 力臂并非常数

以 C2 绳的 roll 段为例（图 1），力臂在零位为 −22.05 mm，30° 时为 −27.04 mm。

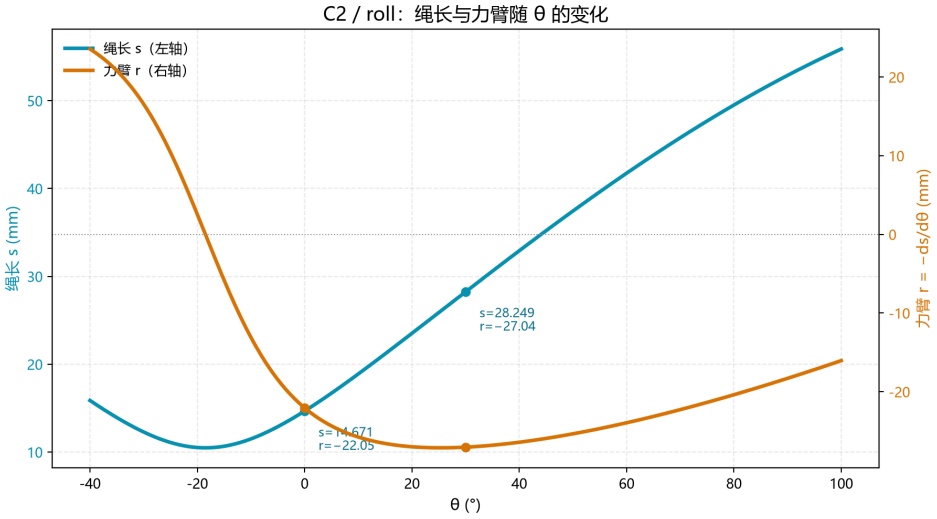


图 1　绳长 s 与力臂 r 随关节角的变化（C2 / roll）

若采用零位标定的常数矩阵，将带来三方面误差：

1. ±30° 内力臂变化约 23.0%，力矩估计同比例失真；
2. 三根绳的力臂量级相差两个数量级（C1 约 −0.26，C2 约 −22.05），无法以统一系数补偿；
3. 在张力分配 $\vec{f}=R^{+}\vec{\tau}+t\vec{w}$ 中，R 的误差会转化为零空间方向的漂移。

1.3 本文工作

给出 R 的解析解：由 5 个几何常数与关节角直接计算，不依赖查表或迭代，适用于嵌入式平台逐周期运行。

2 R 矩阵的定义

2.1 力矩映射

给定张力 $\vec{f} \in \mathbb{R}^3$，关节力矩 $\vec{\tau} \in \mathbb{R}^2$ 由线性映射给出：

$$\vec{\tau} = R\,\vec{f} \tag{1}$$

2.2 虚功原理

设关节角速度 $\dot{q} = (\dot{\theta}_r, \dot{\theta}_p)$，绳长变化率由链式法则给出：

$$\dot{\vec{l}} = J\,\dot{q}, \qquad J = \frac{\partial \vec{l}}{\partial q} \in \mathbb{R}^{3\times 2} \tag{2}$$

绳缩短时对外做功，故绳的功率为

$$P_{\text{rope}} = -\vec{f}^{\mathrm{T}}\dot{\vec{l}} = -\vec{f}^{\mathrm{T}} J\,\dot{q} \tag{3}$$

关节侧功率为

$$P_{\text{joint}} = \vec{\tau}^{\mathrm{T}}\dot{q} \tag{4}$$

由 $P_{\text{rope}} = P_{\text{joint}}$ 对任意 $\dot{q}$ 成立，得

$$\vec{\tau}^{\mathrm{T}} = -\vec{f}^{\mathrm{T}} J \quad\Longrightarrow\quad \vec{\tau} = -J^{\mathrm{T}}\vec{f} \tag{5}$$

2.3 定义

$$R = -J^{\mathrm{T}} = -\left(\frac{\partial \vec{l}}{\partial q}\right)^{\mathrm{T}} \tag{6}$$

R 为 2×3 矩阵：行为关节，列为绳。因矩阵非方阵，反解需用伪逆并引入零空间偏置：

$$\vec{f} = R^{+}\vec{\tau} + t\,\vec{w} \tag{7}$$

其中 $\vec{w}$ 为零空间向量，t 为标量，用于保证张力非负（预张紧）。

---

3 几何模型

3.1 坐标系

原点取 roll 轴上距 pitch 轴最近的点；roll 轴过原点、方向 $+Y$；pitch 轴过 $(0,0,24)$、方向 $+X$；两轴构成右手系。需注意 pitch 轴不过原点。

3.2 解耦条件

每段绳只跨一个关节，因此

$$l = c + s_r(\theta_r) + s_p(\theta_p) \tag{8}$$

式中 c 为常数长度。图 2 为解算过程对应的交互页面。



图 2　交互页面第 2 步：紫线为零位向量 $\vec{v}$，青虚线为转过 θ 后的 $\vec{v}'$

4　绳长推导

4.1　相对轴心的位置向量

$$\vec{u} = \vec{A} - \vec{o}, \qquad \vec{v} = \vec{B}_0 - \vec{o} \tag{9}$$

4.2　分解为轴向与垂直分量

$$h_1 = \vec{u} \cdot \hat{a}, \qquad \vec{u}_\perp = \vec{u} - h_1 \hat{a} \tag{10}$$

$$h_2 = \vec{v} \cdot \hat{a}, \qquad \vec{v}_\perp = \vec{v} - h_2 \hat{a} \tag{11}$$

$$a = \|\vec{u}_\perp\|, \qquad b = \|\vec{v}_\perp\|, \qquad h = h_2 - h_1 \tag{12}$$

式（12）中三个量与 θ 无关，为几何常数。

4.3　旋转

绕轴旋转仅作用于垂直分量：

$$\mathrm{Rot}(\theta)\,\vec{v}_\perp = \vec{v}_\perp \cos\theta + (\hat{a} \times \vec{v}_\perp)\sin\theta \tag{13}$$

$$\vec{B}(\theta) = \vec{o} + h_2 \hat{a} + \mathrm{Rot}(\theta)\,\vec{v}_\perp \tag{14}$$

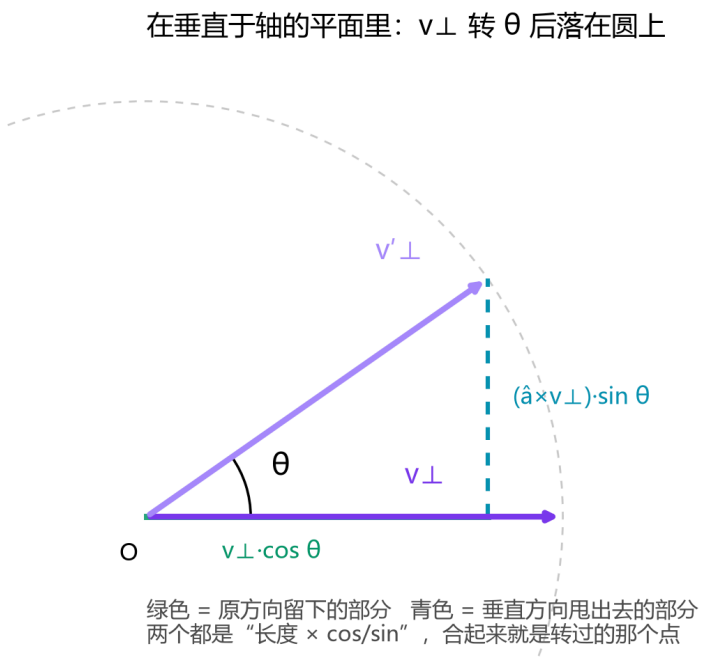


图 3　垂直平面内的分解：径向 $r\cos\theta$ 与切向 $r\sin\theta$

4.4　距离平方

$$\vec{B}-\vec{A}=h\,\hat{a}+\left(\mathrm{Rot}(\theta)\,\vec{v}_{\perp}-\vec{u}_{\perp}\right) \tag{15}$$

轴向与垂直方向正交，平方时可分离：

$$s^2=h^2+\left\|\mathrm{Rot}(\theta)\,\vec{v}_{\perp}-\vec{u}_{\perp}\right\|^2 \tag{16}$$

$$s^2=a^2+b^2+h^2-2\,\mathrm{Rot}(\theta)\,\vec{v}_{\perp}\cdot\vec{u}_{\perp} \tag{17}$$

4.5　余弦定理形式

垂直平面内两条半径的夹角为 $\Delta+\theta$，由余弦定理

$$s^2=a^2+b^2+h^2-2ab\cos(\Delta+\theta) \tag{18}$$

夹角的有向性由点乘与叉乘共同确定：

$$\cos\Delta=\frac{\vec{v}_{\perp}\cdot\vec{u}_{\perp}}{ab},\qquad \sin\Delta=-\frac{(\hat{a}\times\vec{v}_{\perp})\cdot\vec{u}_{\perp}}{ab} \tag{19}$$

> 说明：$\hat{a}\times\vec{v}_{\perp}$ 等价于将 $\vec{v}_{\perp}$ 绕 $\hat{a}$ 旋转 90°；其与 $\vec{u}_{\perp}$ 的夹角为 $\Delta+90^\circ$，故 $\cos(\Delta+90^\circ)=-\sin\Delta$，负号由此而来（图 4）。

$\hat{a}\times\vec{v}_\perp$ 与 $\vec{u}_\perp$ 的夹角是 $\Delta+90^\circ$，所以点乘 $=ab\cos(\Delta+90^\circ)=-ab\sin\Delta$

两边除以 ab 并取负号：$\sin\Delta=-(\hat{a}\times\vec{v}_\perp)\cdot\vec{u}_\perp/(ab)=0.3171\ \rightarrow\ \Delta=18.49^\circ$

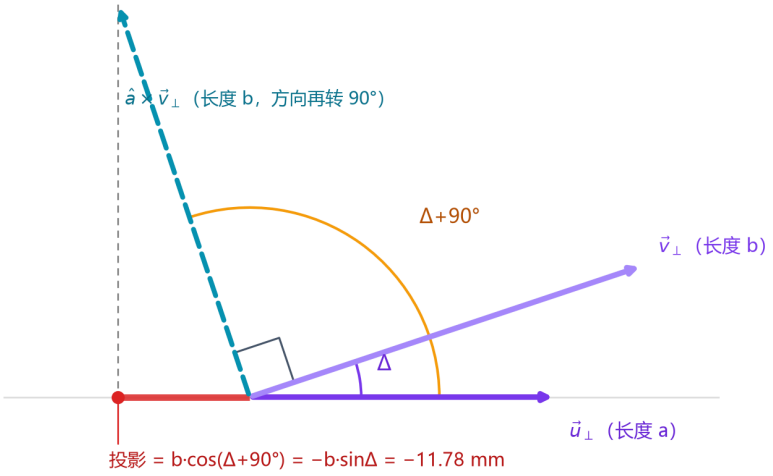


图 4　$\sin\Delta$ 的几何解释：叉乘旋转 90°　后投影为负

4.6　闭式

$$s^2=\alpha+\beta\cos\theta+\gamma\sin\theta \tag{20}$$

$$\alpha=a^2+b^2+h^2,\qquad \beta=-2\,\vec{v}_\perp\cdot\vec{u}_\perp,\qquad \gamma=2ab\sin\Delta \tag{21}$$

5　力臂推导

5.1　求导法则

法则	表达式
常数	$(\alpha)'=0$
余弦	$(\cos\theta)'=-\sin\theta$
正弦	$(\sin\theta)'=+\cos\theta$
常数倍	$(\beta\cos\theta)'=-\beta\sin\theta$
链式	$[f(\theta)^n]'=n\,f(\theta)^{n-1}f'(\theta)$

5.2　一阶导数

记

$$f(\theta)=\alpha+\beta\cos\theta+\gamma\sin\theta \tag{22}$$

则

$$f'(\theta)=\gamma\cos\theta-\beta\sin\theta \tag{23}$$

由 $s = f^{1/2}$ 与链式法则，

$$\frac{ds}{d\theta} = \frac{f'(\theta)}{2\sqrt{f(\theta)}} = \frac{\gamma\cos\theta - \beta\sin\theta}{2s} \tag{24}$$

等价地，对式 (20) 两端求导：

$$2s\frac{ds}{d\theta} = \gamma\cos\theta - \beta\sin\theta \tag{25}$$

5.3 力臂定义

按式 (6) 的符号约定，

$$r = -\frac{ds}{d\theta} = \frac{\beta\sin\theta - \gamma\cos\theta}{2s} \tag{26}$$

零位时 $\cos 0 = 1$、$\sin 0 = 0$，故

$$r(0) = -\frac{\gamma}{2\sqrt{\alpha+\beta}} = -\frac{\gamma}{2s_0} \tag{27}$$

5.4 逐步算例（C2 / roll，$\theta = 30^\circ$）

步骤	计算	结果
$\cos 30^\circ$ / $\sin 30^\circ$	—	0.86603 / 0.50000
$\gamma\cos\theta$	647×0.86603	560.32
$-\beta\sin\theta$	$-(-1935) \times 0.5$	+967.50
分子 f'	$560.32 + 967.50$	1527.82
分母 $2s$	2×28.249	56.498
$ds/d\theta$	$1527.82/56.498$	27.04 mm/rad
$r = -ds/d\theta$	—	−27.04 mm

5.5 差分校核

由式 (20) 直接计算两个相邻角度：

$$s(30^\circ) = 28.249\ \text{mm}, \qquad s(31^\circ) = 28.720\ \text{mm} \tag{28}$$

$$\frac{\Delta s}{\Delta\theta} = \frac{0.471}{\pi/180} \approx 26.99\ \text{mm/rad} \tag{29}$$

与式 (24) 的 27.04 mm/rad 相差 0.2%，差异源于差分步长。

5.6 力臂对角度的导数

线性化时需用到

$$r'(\theta) = \frac{(\beta\cos\theta + \gamma\sin\theta)\,s + (\beta\sin\theta - \gamma\cos\theta)\,s'}{2s^2} \tag{30}$$

6　R 矩阵的组装

$$R_{ij}=-\frac{\partial l_i}{\partial q_j}=-\frac{ds_{ij}}{d\theta_j}=r_{ij}(\theta_j) \tag{31}$$

零位数值见表 1。

表 1　零位力臂（mm）

	C1	C2	C3
roll	−0.259	−22.050	+17.372
pitch	−58.105	+11.805	+10.990

两段的差异汇总于表 2。

表 2　两段的几何参数

项	roll	pitch
轴心 $\vec{o}$	$(0,0,0)$	$(0,0,24)$
轴 $\hat{a}$	$+Y$	$+X$
端点	P4、P5	P6、P7

7　工程实现

7.1　五常数形式

将第 4 章结果压缩为 u_1,u_2,v_1,v_2,h，运行时计算

$$d_1=v_1\cos\theta-v_2\sin\theta-u_1 \tag{32}$$

$$d_2=v_1\sin\theta+v_2\cos\theta-u_2 \tag{33}$$

$$s=\sqrt{d_1^2+d_2^2+h^2},\qquad r=\frac{u_2d_1-u_1d_2}{s} \tag{34}$$

7.2　计算量与精度

指标	数值
单段三角函数	2 次
单段乘法	4 次
单段开方	1 次
全姿态验证点数	9 249

指标	数值
float32 与 double 最大偏差	4.67×10^{-5} mm

8 数值验证

以 C2 绳的 roll 段、$\theta = 30^\circ$ 为例：

$$\vec{v} = (-32.5, -12, 18), \qquad \vec{v}_\perp = (-32.5, 0, 18), \qquad h = -12 \tag{35}$$

$$\mathrm{Rot}(\theta)\,\vec{v}_\perp = (-19.145,\ 0,\ 31.839) \tag{36}$$

$$\vec{B} = (-19.145,\ -12,\ 31.839) \tag{37}$$

$$s = \|\vec{B} - \vec{A}\| = \sqrt{7.855^2 + 4^2 + 26.838^2} = 28.249\ \mathrm{mm} \tag{38}$$

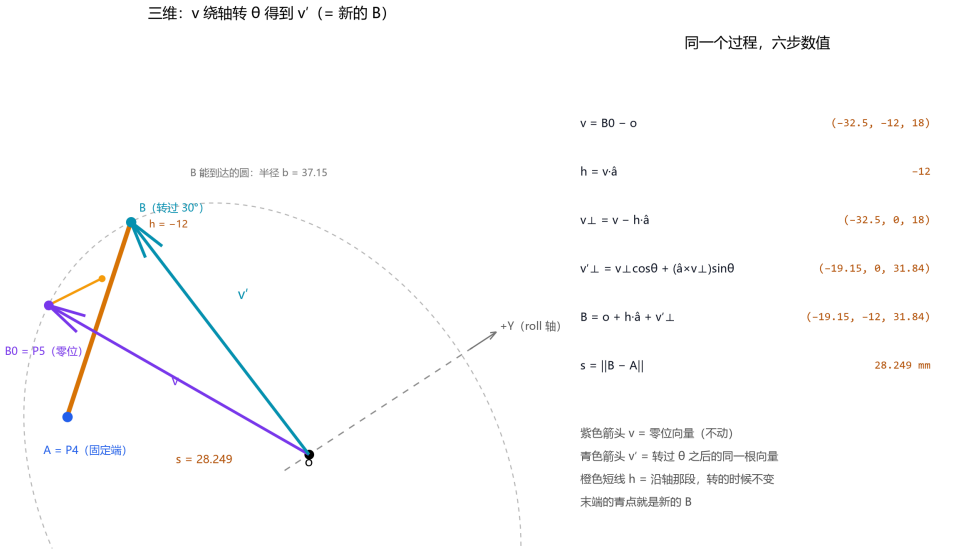


图 5 $\vec{B}$ 点的三维示意（C2 / roll，$\theta = 30^\circ$）

多角度对照见表 3。

表 3 C2 / roll 的绳长与力臂

θ	s（mm）	r（mm）
0°	14.671	−22.050
25°	25.884	−27.124
30°	28.249	−27.04

9 结论

1. 力臂随姿态变化，$\pm 30^\circ$ 内变化 23.0%，因此 R 必须作为关节角的函数实时计算。

2. 由虚功原理可直接导出 $R=-\left(\partial\vec{l}/\partial q\right)^{\mathrm{T}}$，无需引入额外假设。
3. 单段绳长具有 $s^2=\alpha+\beta\cos\theta+\gamma\sin\theta$ 的闭式，力臂由其对角度求导取负得到。
4. 五常数实现的计算量为每段 2 次三角函数、4 次乘法、1 次开方，满足嵌入式实时性要求。

10 常见错误

错误	后果
将 pitch 轴心取为原点	力臂偏差约 24 mm 量级
以 $\|\vec{v}\|$ 作为半径 b	未扣除轴向分量
将 r 记为 $+ds/d\theta$	控制方向相反，闭环发散
角度以度直接代入三角函数	结果错误

附录 A 交互工具

文件	内容
`3D_拆解_sri.html`	六步拆解，可拖动旋转、调节角度、开关图层
`第4步_动画.html`	垂直平面内旋转动画，实时显示 **cos**、**sin** 分量



图 6 第 4 步动画：绿色为 $r\cos\theta$，青色为 $r\sin\theta$，白色为合成结果

附录 B　修订记录

日期	版本	修改
2026-10-22	v1.0	初稿：推导与标定
2026-10-26	v1.1	补 30° 算例与 $\boldsymbol{r(\theta)}$ 曲线
2026-10-27	v1.2	重写需求来源，补充插图
2026-10-28	v2.0	新增虚功原理与详细求导
2026-10-28	v2.1	按学术体例重排：摘要、符号表、公式编号、图表编号
2026-10-29	v2.2	补充作者署名
2026-10-29	v2.3	修正表 3 的 25° 力臂（−26.99 → −27.124，−26.99 实为 20° 的值）；摘要与结论中的相对变化同步改为 23.0%